大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷（补）

2018~2019 学年 第 2 学期　数字电子技术（A）课程 时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合 计
满　分	20	24	15	15	13	13		100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 逻辑函数的四种表示方法有逻辑表达式、真值表、_____和_____。
2. 在模拟电路中晶体三极管主要工作在放大区；而在数字电路中晶体三极管主要工作在_____区和_____区 。
3. TTL 与非门电路输入端悬空相当于接_____电平；CMOS 与非门电路输入端悬空相当于接_____电平。
4. 8 选 1 数据选择器的地址输入端有_____个，BCD 译码器有_____个输入端。
5. T 触发器的基本功能是_____和_____，它的的特性方程是_____。
6. 四位环形计数器有_____个有效状态，四位扭环形计数器有_____个有效状态。
7. 若构成 8K×8 的存储器，需要_____条地址线，其存储单元总数是_____。
8. 一个八位 D/A 转换器的参考电压 V_{REF}=5.1V，转换分辨率为_____，当输入代码为 00110010 时，输出电压为_____V。
9. 在施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器三种基本脉冲电路中，能够产生固定输出脉宽的电路是_____，能自激振荡产生脉冲信号的电路是_____，能够消除输入信号噪声的电路是_____。

学　院 | 专业班级 | 学　号 | 姓　名 | 座 位 号

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

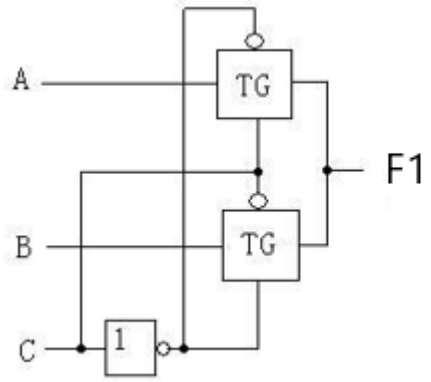
二、简单分析题（本题 24 分，每小题 6 分）

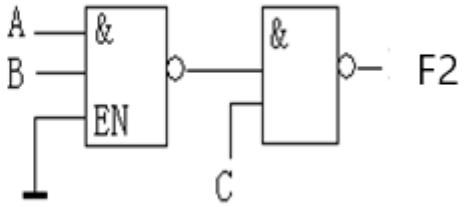
1．用卡诺图法求如下具有约束条件逻辑函数的最简与或式：

F（A，B，C，D）=Σm（3,5,6,7,10）+Σd(0,1,2,4,8）

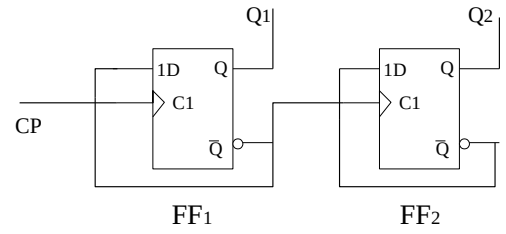
微信公众号：麓山南路情报站

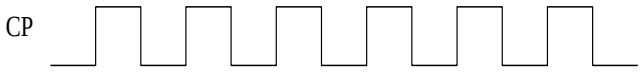
2. 图示电路由 TTL 门构成，试分别写出 F1、F2 的逻辑表达式。





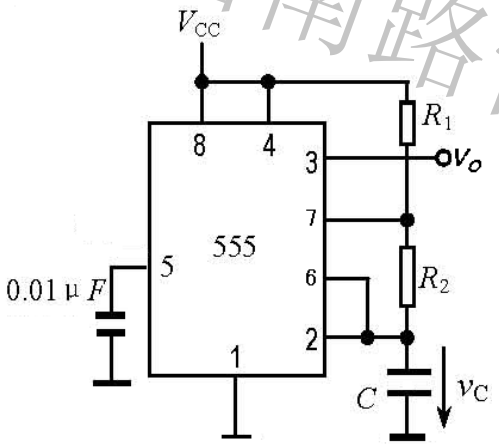
3. 已知边沿 D 触发器构成的电路如图所示，试画出 Q1,Q2 的波形，设各触发器的初态为零。





微信公众号：麓山南路情报站

4. 如图用 555 定时器组成的多谐振荡器电路中，若 $R_1=R_2=5.1k\Omega$，$C=0.01\mu F$，$V_{CC}=12V$，试画出 Vc 和 Vo 端的波形,并计算电路的振荡频率。



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

三、设计一个多数表决电路。要求同时具备如下条件：（1）A、B、C 三人中需要有两人（含两人）以上同意；2）A 具有否决权，即只要 A 不同意，即使其他人同意，提案也不能通过。（15 分）

1. 列出真值表并写出逻辑表达式；
2. 化简逻辑函数，用最少的与非门实现，画出设计的电路图；
3. 试用一片 74LS138 辅以与非门实现 ，画出设计的电路图。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

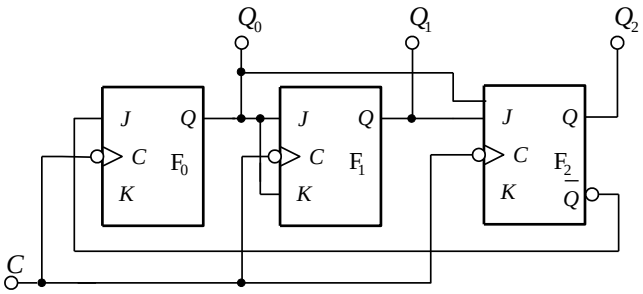
得　分	
评卷人	

四、分析下图所示时序电路的逻辑功能。要求

1.写出电路的驱动方程和状态方程；

2.列出状态转换表和画出状态转换图；

3.说明电路功能和能否自启动。（15 分）

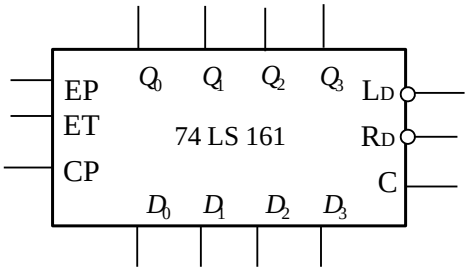


微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

五、试利用四位二进制加法计数器 74LS161 和附加门电路，设计一个循环计数状态为 0001～1001 的计数器。画出连接电路图和状态转换图。（13 分）

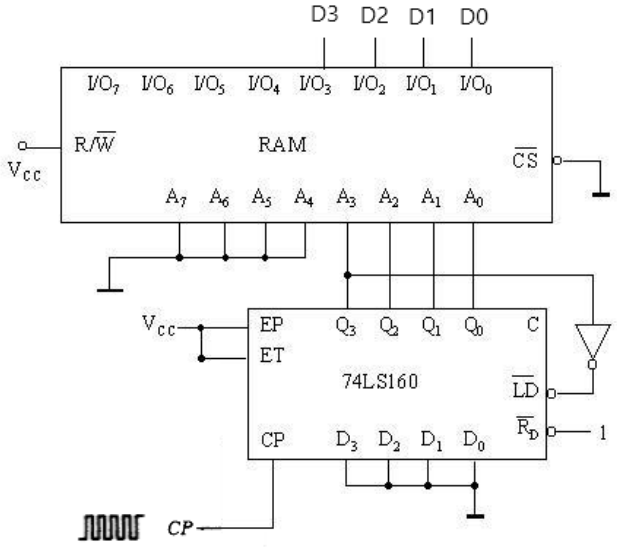


微信公众号：麓山南路情报站

得　分	
评卷人	

六．试分析下图电路的工作原理，画出 RAM 输出 D_0～D_3 的波形图，说明各输出与输入时钟 CP 之间的频率关系，设 74LS160 的初始值为零。

附表给出了 RAM 的 16 个地址单元中所存的数据。高 4 位地址 A_7~A_4 始终为 0，在表中没有列出。RAM 的输出数据只用了低 4 位。因 RAM 的高 4 位数据没有使用，故表中也未列出。（13 分）





地址输入				数据输出			
A3	A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0

微信公众号：麓山南路情报站